

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA

Física III
Julio Tello
2020-2

contenido

- Energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales.
- Energía potencial de una distribución volumétrica de carga.
- Energía potencial de un sistema de conductores.
- El campo eléctrico como reservorio de energía.
- Carga puntual y dipolo en un campo eléctrico.
- Fuerza entre conductores.
- Presión Electrostática

Introducción

- Para establecer una determinada configuración de cargas es preciso realizar trabajo contra las fuerzas eléctricas entre las cargas.
- Por conservación de energía ese trabajo debe quedar almacenado en alguna configuración ¿Dónde se almacena ?

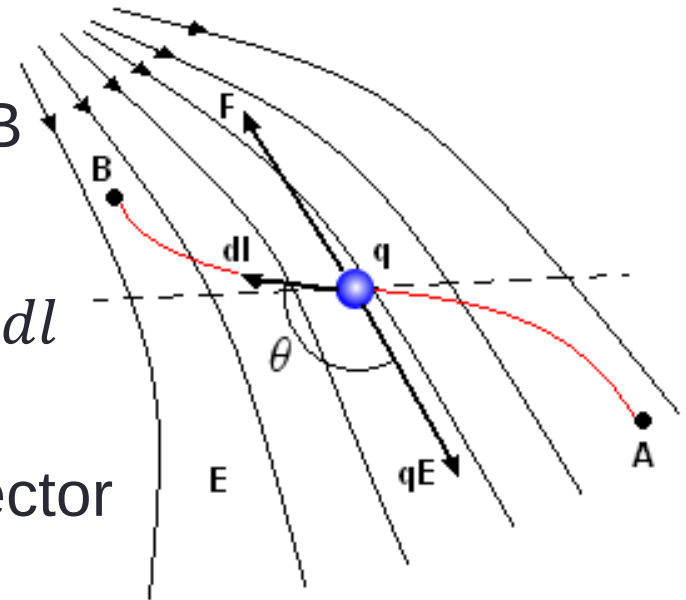
Introducción

- Vimos que el trabajo realizado para llevar la carga de un punto A a otro B

es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B q_0 E \cos \theta \, dl$$

- donde θ es el ángulo que hace el vector $\vec{F}$ con $d\vec{l}$.
- Asociada a la fuerza conservativa que realiza trabajo está la energía potencial U tal que:
- $U(B) - U(A) = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \dots (1)$



- **Energía Potencial producido por una carga puntual**

Sabemos que el campo eléctrico debido a una carga puntual q es

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

El trabajo para llevar una carga desde A hasta B ante la presencia del campo eléctrico creado por la carga q es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l} = - \int_A^B q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

Entonces

$$U_B - U_A = -\frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$U_B - U_A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \dots (2)$$

Identificamos entonces cada término de energía potencial con cada término a la derecha, entonces $U_A = q_0 q / (4\pi\epsilon_0 r_A)$ y $U_B = q_0 q / (4\pi\epsilon_0 r_B)$. En general, esto equivale a decir:

$$U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r} \dots (3)$$

Energía Potencial de q_0 a una distancia r de una carga q

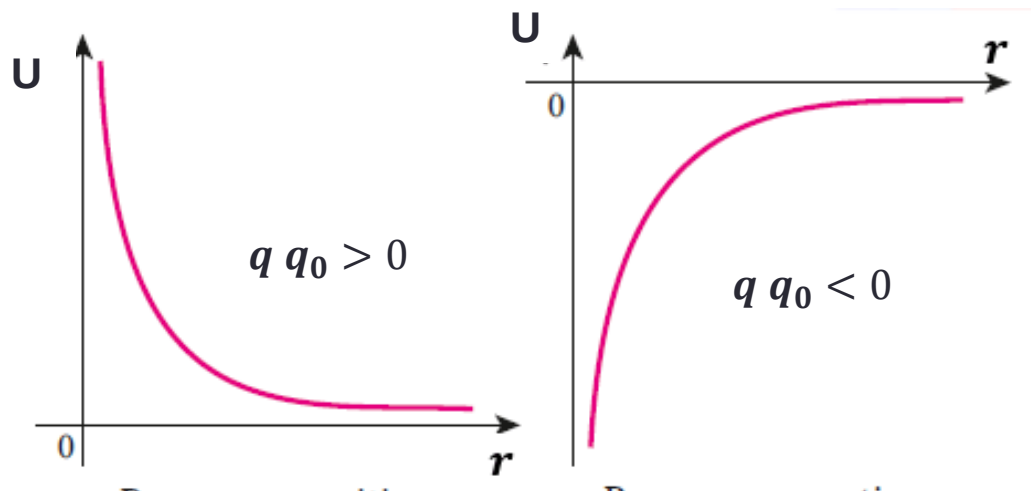
Unidades: Joule, electron-voltio (eV) $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Como resultado podemos decir que en el infinito la energía potencial U es cero

La energía potencial es positiva si las cargas q y q_0 tienen el mismo signo

La energía potencial es negativa si las cargas q y q_0 tienen signos opuestos



$$U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r} = q_0 V$$

Como resultado podemos decir que en el infinito la energía potencial U es cero

Llevar una carga q_0 desde el infinito hasta r se realiza un trabajo W .

Llevar una carga q_0 desde el infinito hasta r permite acumular una energía potencial U .

Energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales.

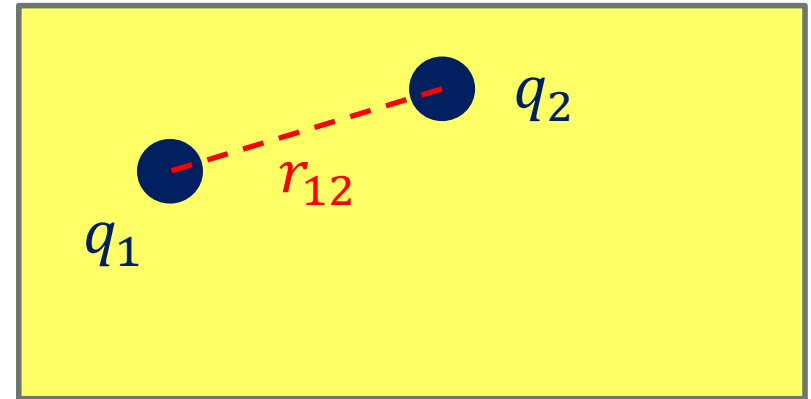
- Dado un conjunto de n cargas puntuales, $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ ocupando una determinada configuración en el espacio ¿Qué trabajo se requiere para construir esa configuración de cargas?

Para responder esa pregunta, consideremos que todas las cargas están en el infinito y vamos a traerlas una a una para construir la configuración del sistema.

Como primer paso traemos la carga q_1 . Como no hay otra carga no se requiere trabajo ya que no hay otro campo eléctrico además del de q_1 .

- Como segundo paso, traemos la carga q_2 desde el infinito y para ello se requiere trabajo en una cantidad W_2

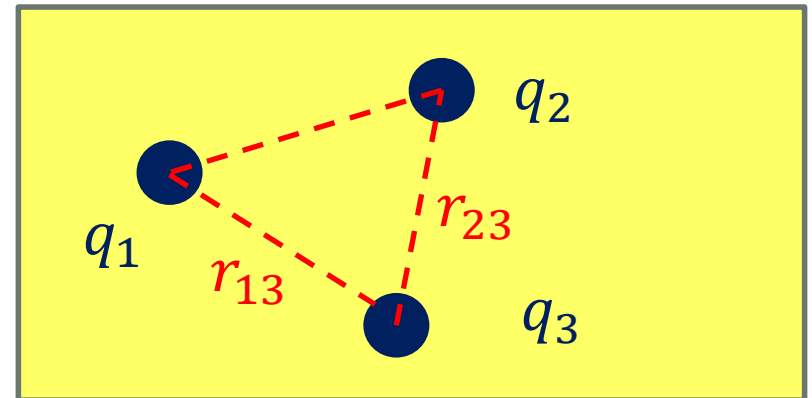
$$W_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = q_2 V_2$$



Como tercer paso se trae la carga q_3 . Para eso hay que vencer la fuerza electrostática de las cargas q_1 y q_2 que ya están presentes. Entonces la energía requerida es:

$$W_3 = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$W_3 = q_3 \left(k \frac{q_1}{r_{13}} + k \frac{q_2}{r_{23}} \right) = q_3 V_3$$



- Para traer la carga q_4 estando presentes las cargas q_1, q_2 y q_3 el trabajo realizado es W_4

$$W_4 = k \left(\frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right) = q_4 \left(k \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + k \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + k \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right) \\ = q_4 V_4$$

Extendemos el proceso hasta traer la carga q_n . Para la n -ésima carga el trabajo requerido es:

$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right) = q_n V_n$$

Aquí debemos recalcar que no interesa el orden en el que se trajeron las cargas. Si la configuración de las cargas es la misma, la energía del sistema debe ser la misma.

- Una vez hallada la energía total, no se recordará el método seguido en la construcción y no podrá decirse que la carga q_3 tenga una energía W_3 . Todo lo que se conoce es la energía total que es igual a la suma de todos los términos escritos anteriormente.

$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \cdots + W_n$$

$$U = W_{total} = q_1V_1 + q_2V_2 + q_3V_3 + q_4V_4 + \cdots + q_nV_n$$

$$U = W_{total} = \sum_{i=1} q_i V_i \dots (4)$$

La energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales es el trabajo necesario para llevar las cargas de una separación infinita a sus posiciones finales

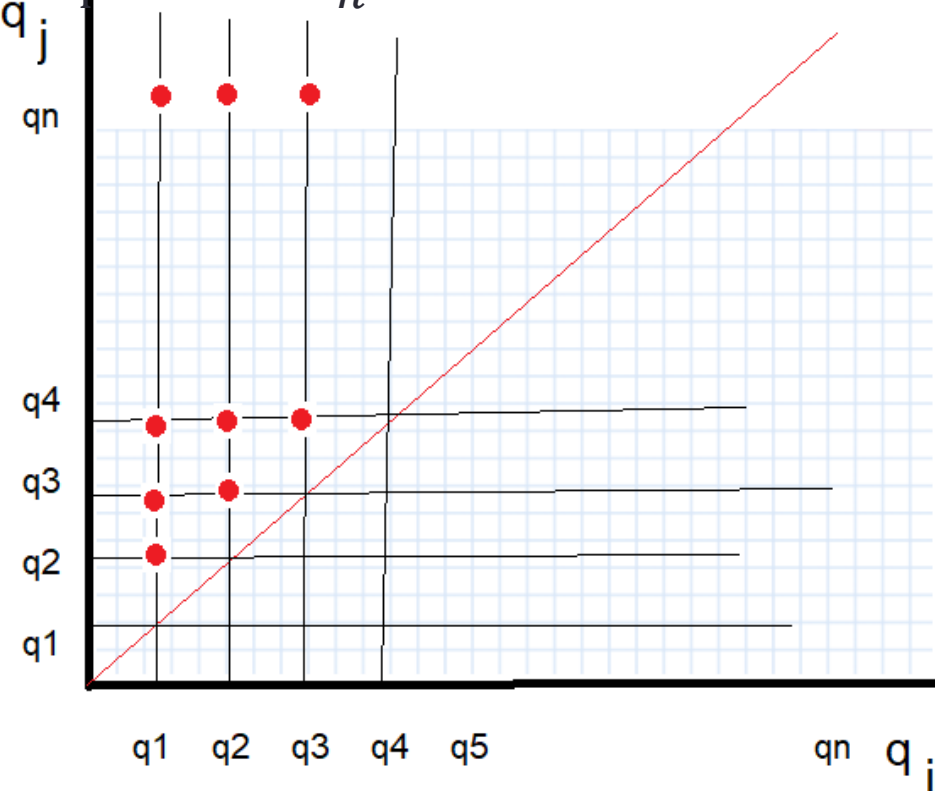
- También se puede deducir otra expresión para la energía de un sistema de cargas puntuales a partir de :

$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \dots + W_n$$

$$W_1 = 0$$

$$W_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

$$W_3 = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$



$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right)$$

$$W_1 = 0$$

$$W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \dots + W_n$$

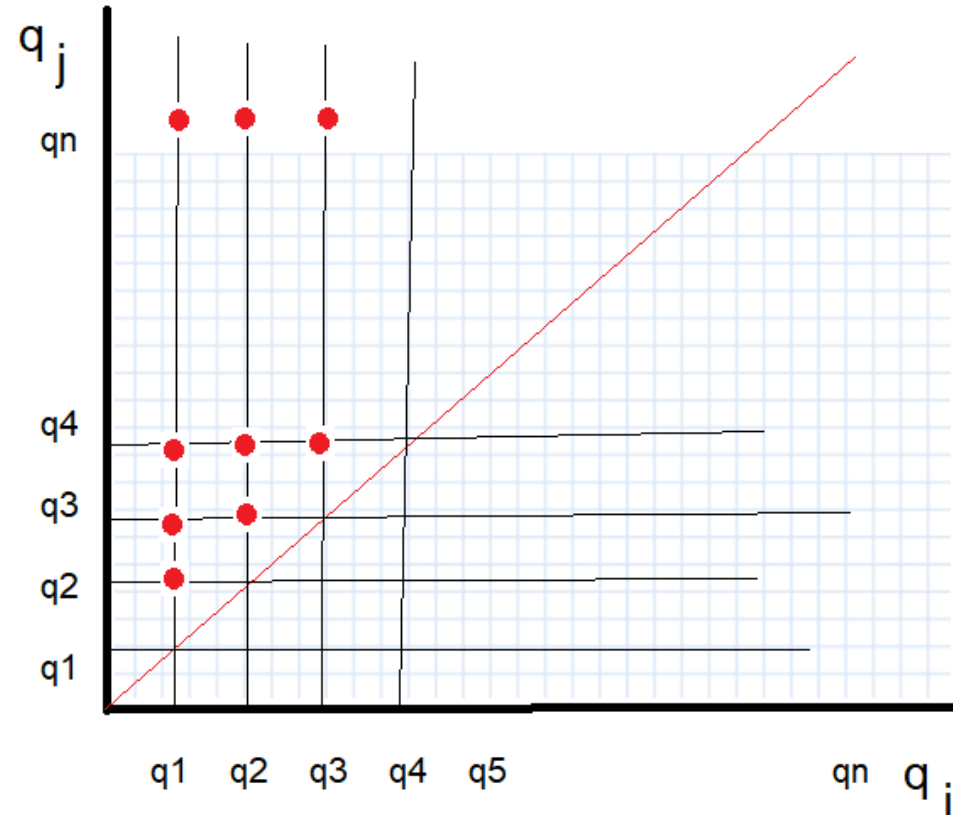
$$W_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

$$W_3 = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$W_4 = k \left(\frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right)$$

$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{(n-1)n}} \right)$$

- Lo anterior se puede escribir de la siguiente forma:

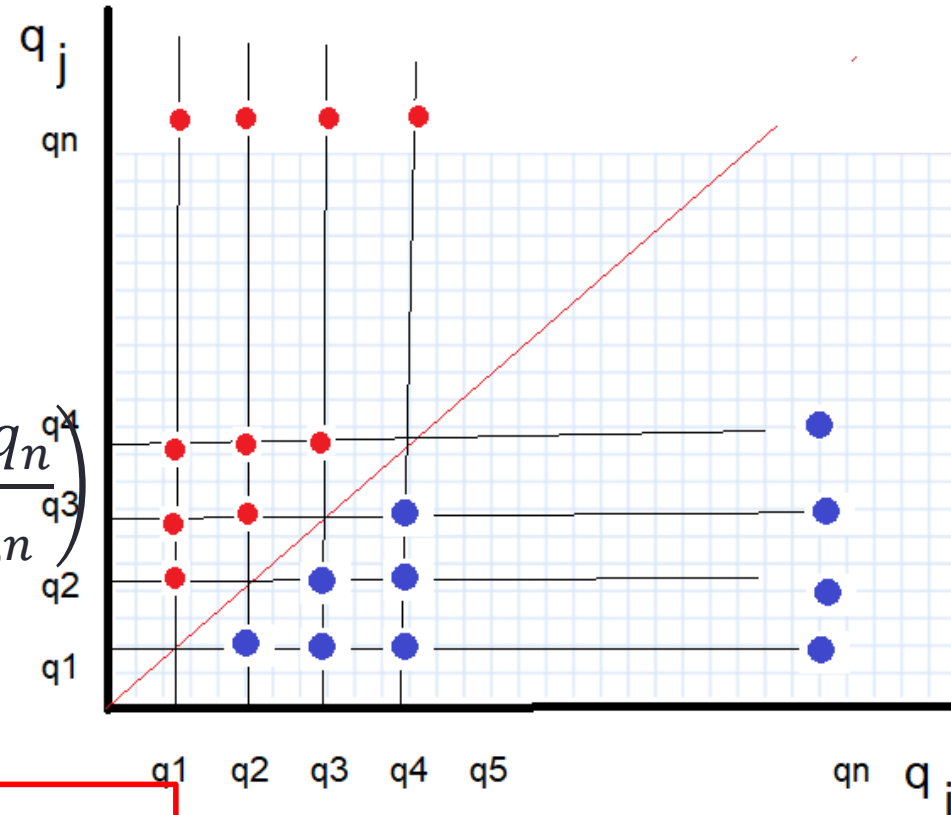


$$U = W_{total} = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \dots (5)$$

$$W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \dots + W_n$$

- También se puede escribir sumando todas las combinaciones posibles exceptuando los casos $q_i = q_j$

$$U = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right) + k \left(\frac{q_n q_1}{r_{n1}} + \frac{q_n q_2}{r_{n2}} + \dots + \frac{q_n q_{n-1}}{r_{n,n-1}} \right)$$



$$U = W_{total} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i \dots (6)$$

$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \cdots + W_n$$

- La energía potencial U de un conjunto de n cargas puntuales se puede obtener de varias formas:

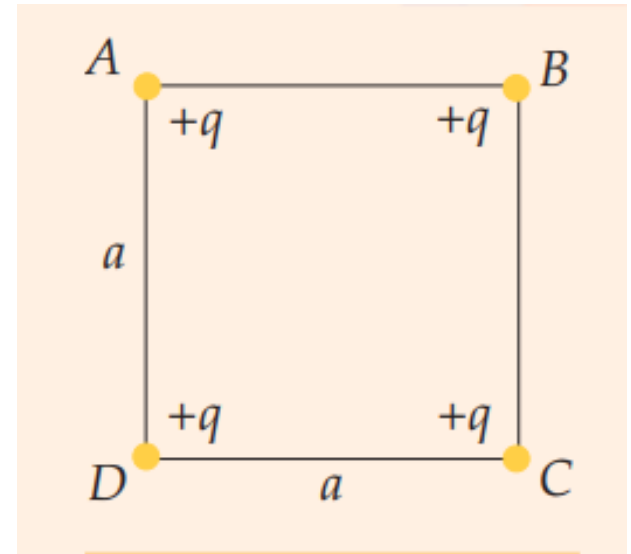
$$U = W_{total} = \sum_{i=1} q_i V_i$$

$$U = W_{total} = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$U = W_{total} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

Ejemplo

- Cuatro cargas puntuales positivas idénticas, cada una con carga $+q$ están inicialmente en reposo en separación infinita. Calcular el trabajo total requerido para mover las cargas puntuales a las cuatro esquinas del cuadrado de lado a .
- Las distancias relativas son:
- $r_{AB} = r_{AD} = r_{BC} = r_{CD} = a$
- $r_{AC} = r_{BD} = a\sqrt{2}$



$$W_A = 0 \quad x > 0$$

$$W_B = qV_A = q\left(\frac{kq}{a}\right) = \frac{kq^2}{a}$$

$$W_C = qV_C = q\left(\frac{kq}{a} + \frac{kq}{\sqrt{2}a}\right) = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{kq^2}{a}$$

$$W_D = qV_D = q\left(\frac{kq}{a} + \frac{kq}{\sqrt{2}a} + \frac{kq}{a}\right) = \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{kq^2}{a}$$

• Luego:

$$W_{\text{total}} = W_A + W_B + W_C + W_D = \boxed{(4 + \sqrt{2})\frac{kq^2}{a}}$$

alternativamente

$$W_{\text{total}} = U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q_i V_i$$

where $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_D$ and $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$

$$\begin{aligned} W_{\text{total}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q_i V_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q V_D = \frac{1}{2} q V_D \sum_{i=1}^4 1 \\ &= \frac{1}{2} q V_D 4 = 2q \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{kq}{a} \end{aligned}$$

$$= \boxed{(4 + \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}}$$